TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BM DINH DƯỠNG & ATTP

TÍNH NHU CẦU NĂNG LƯỢNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG

BSNT. Nguyễn Thị Thu Liễu

Mục tiêu học tập

1. Trình bày được ý nghĩa và các phương pháp sử dụng để tính nhu cầu năng lượng cho các đối tượng.
2. Tính được nhu cầu năng lượng của một đối tượng theo cách tính từng phần.
3. Phân tích được những ưu nhược điểm của các phương pháp tính nhu cầu năng lượng.

Ý NGHĨA

- Dinh dưỡng hợp lý là một yếu tố quan trọng để bảo vệ và nâng cao sức khoẻ.
- Yêu cầu đầu tiên là phải thoả mãn được nhu cầu về năng lượng.
- Việc tính nhu cầu năng lượng cho các đối tượng khác nhau sẽ giúp tính toán các thành phần dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

Các phương pháp tính nhu cầu năng lượng

2.1. Dựa vào người mẫu (người chuẩn)

- Người mẫu theo quan niệm của FAO/OMS: Là người ở lứa tuổi 25 tuổi, nam giới có trọng lượng 65 kg, nữ giới có trọng lượng 55 kg, có chế độ ăn cân đối, trọng lượng cơ thể ổn định trong điều kiện lao động 8 giờ/ngày với mức độ lao động trung bình, môi trường sống hàng ngày ở 10 độ thì nhu cầu năng lượng là: 3200 Kcal đối với nam giới và 2300 Kcal đối với nữ giới.
- Từ người mẫu sẽ tính ra mức năng lượng cần thiết cho những người khác.

2.2. Phương pháp bấm giờ (chụp ảnh ngày lao động)

Lập thời gian biểu 24 giờ thật chính xác cho các loại động tác. Sau đó tra bảng tiêu hao năng lượng để tính ra tiêu hao năng lượng cả ngày. Với phương pháp này thường cộng thêm 10-15% năng lượng tính được do các hoạt động phụ mà cách tính ở trên chưa kể đến.

VD: Tiêu hao năng lượng của người thợ cơ khí nam giới nặng 55kg trong 24 giờ: 54,705 Kcal x 55kg=2990, 37 kcal

2990 kcal + 300 kcal (10%) = 3290 kcal

2.3. Phương pháp tính từng phần

2.3.1. Đối với người lao động khoẻ mạnh:

E = CHCB + ADS + E LĐ + 360 Kcal (đối với nam giới)

+ 250 Kcal (đối với nữ giới)

a. Năng lượng tiêu hao cho chuyển hoá cơ bản (CHCB)

- **Chuyển hoá cơ bản là năng lượng tối thiểu cần thiết để duy trì các chức phận sống của cơ thể như tuần hoàn, hô hấp , bài tiết...**
- **Trong điều kiện nghỉ ngơi hoàn toàn với nhiệt độ môi trường 16-18 độ C cần 1 Kcal/kg/giờ.**

BẢNG CHUYỂN HÓA CƠ BẢN

Nhóm tuổi (năm)	CHCB (Kcal/ngày)	
	Nam	**Nữ**
0-3	60.9 w – 54	61.0 w - 51
3-10	22.7 w - 494	22.5 w + 499
10-18	17.5 w + 651	12.2 w + 746
18-30	15.3 w + 679	14.7 w + 496
30-60	11.6 w + 879	8.7 w + 829
>60	13.5 w + 547	10.5 w + 596

b. Năng lượng tiêu hao cho thức ăn (ADS)

-Là năng lượng tiêu hao có liên quan đến việc tiếp nhận thức ăn trong ngày

-Khẩu phần ăn giàu protein ADS = 40% CHCB

-Khẩu phần ăn chỉ có glucid đơn giản ADS = 6% CHCB

-Khẩu phần ăn hỗn hợp trung bình ADS = 10 - 15 % CHCB

c. Năng lượng tiêu hao cho lao động (ELĐ): Là phần tiêu hao năng lượng quan trọng nhất, thay đổi theo cường độ và mức độ lao động:

- **Lao động nhẹ: ELĐ = 90 - 100 Kcal**
- **Lao động vừa: ELĐ = 100 - 150 Kcal**
- **Lao động nặng: ELĐ = 150 - 180 Kcal**

2.3.2. Đối với người bệnh: tuỳ theo từng trạng thái bệnh

2.3.2.1. Cách tính dựa vào chuyển hóa cơ bản:

Khi tính nhu cầu năng lượng cho bệnh nhân có thể sử dụng công thức sau để tính năng lượng cho chuyển hóa cơ bản:

Nam giới: $E_{CHCB} = 66,5 + 13,8W + 5,0H - 6,8A$

Nữ giới: $E_{CHCB} = 655,1 + 9,6W + 1,9H - 4,7A$

Trong đó, W: cân nặng (kg); H: chiều cao (cm); A: tuổi (năm)

Sau đó tính nhu cầu năng lượng để duy trì tồn tại bằng cách nhân với các hệ số sau:

Hệ số hoạt động:

+ *Bệnh nhân nội trú = 1,2*

+ *Bệnh nhân ngoại trú = 1,3*

Bệnh lý	Mức độ	Hệ số
Nhiễm trùng	*Nhẹ*	*1,2*
	Vừa	*1,4*
	Nặng	*1,6*
Chấn thương	*Xương*	*1,4*
	Sọ não	*1,6*
Bỏng	*40%*	*1,5*
	100%	*1,9*
Phẫu thuật	*Trung phẫu*	*1,1*
	Đại phẫu	*1,2*

2.3.2.2. Cách tính dựa vào cân nặng

- Điều trị tại giường không tự phục vụ được: 25kcalo/kg /ngày

- Tự phục vụ, đi lại được 30kcalo/kg/ngày

- Hoạt động vừa tại nhà 35kcalo/kg/ngày

- Hoạt động, lao động bình thường 40kcalo/kg/ngày

- Đối với trẻ em: trung bình 80-100kcalo/kg/ngày

Chú ý khi tính nhu cầu năng lượng cho bệnh nhân dựa vào cân nặng thì cần tính theo cân nặng lúc bình thường vì khi ốm cân nặng giảm đi, nếu tính theo cân nặng thực tế thì nhu cầu tính được rất thấp.

2.3.3. Đối với người cao tuổi

-Nhu cầu năng lượng giảm theo độ tuổi:

-Từ 40-59 tuổi: giảm 5% so với nhu cầu

-Từ 60 tuổi trở lên: cứ 10 năm giảm 10% nhu cầu

2.3.4. Đối với phụ nữ có thai và cho con bú:

-Phụ nữ có thai trong 3 tháng giữa: Năng lượng/ngày cộng thêm 360 Kcal

-Phụ nữ có thai trong 3 tháng cuối: + 475 Kcal

-Phụ nữ cho con bú được ăn uống tốt: + 505 Kcal

-Phụ nữ cho con bú không được ăn uống tốt: + 675 Kcal

Giới, nhóm tuổi	Nhu cầu năng lượng (Kcal/ngày)
Chung hai giới, dưới 6 tháng	555
Chung hai giới, 7 - 12 tháng	710
Chung hai giới, 1 - 3 tuổi	1.180
Chung hai giới, 4 - 6 tuổi	1.470
Chung hai giới, 7 - 9 tuổi	1.825
Nam vị thành niên, 10 - 12 tuổi	2.110
Nam vị thành niên, 13 - 15 tuổi	2.650
Nam vị thành niên, 16 - 18 tuổi	2.980
Nữ vị thành niên, 10 - 12 tuổi	2.010
Nữ vị thành niên, 13 - 15 tuổi	2.200
Nữ vị thành niên, 16 - 18 tuổi	2.240

Bảng nhu cầu NLKN cho người Việt nam 2012

Lứa tuổi/tình trạng sinh lý	NCNLKN theo loại hình LĐ (KCal/ngày)		
	LĐ nhẹ	LĐ vừa	LĐ nặng
Nam giới 19 – 30 tuổi	2348	2634	3086
Nam giới 31 – 60 tuổi	2348	2634	3086
Nam giới > 60 tuổi	1897	2128	2493
Phụ nữ 19 – 30 tuổi	1920	2154	2524
Phụ nữ 31 – 60 tuổi	1972	2212	2591
Phụ nữ > 60 tuổi	1749	1962	2298

Bảng nhu cầu NLKN cho người Việt nam 2012

Lứa tuổi/tình trạng sinh lý	NCNLKN theo loại hình LĐ (KCal/ngày)		
	LĐ nhẹ	LĐ vừa	LĐ nặng
Phụ nữ mang thai 3 tháng giữa	+ 360	+ 360	-
Phụ nữ mang thai 3 tháng cuối	+ 475	+ 475	-
Bà mẹ cho con bú (trước và trong khi có thai được ăn uống tốt)	+ 505	+ 505	-
Bà mẹ cho con bú (trước và trong khi có thai không được ăn uống tốt)	+ 675	+ 675	-

Bảng nhu cầu NLKN cho người Việt nam 2012

Bảng nhu cầu dinh dưỡng của trẻ bú mẹ dưới 6 tháng tuổi

Tháng tuổi	Nhu cầu NL (kcal/ngày)	Sữa mẹ	
		g/ngày	Năng lượng (kcal/ngày)
0-2 tháng	404	714	493
3-5 tháng	505	784	540

Bảng nhu cầu NLKN cho người Việt nam 2012

Bảng nhu cầu năng lượng cho trẻ bú mẹ dưới 24 tháng tuổi

Năng lượng	**6-8 tháng**			**9-11 tháng**			**12-23 tháng**		
	SM ít	SM TB	SM nhiều	SM ít	SM TB	SM nhiều	SM ít	SM TB	SM nhiều
Tổng nhu cầu năng lượng (Kcal/ngày)	769	769	769	858	858	858	1118	1118	1118
Năng lượng từ sữa mẹ (Kcal/ngày)	217	413	609	157	379	601	90	346	602
Năng lượng cần từ thức ăn bổ sung (Kcal/ngày)	552	356	160	701	479	257	1028	772	516

Bảng nhu cầu NLKN cho người Việt nam 2012

Bảng nhu cầu năng lượng cho trẻ em dưới 10 tuổi

Nhóm tuổi	Cân nặng trung bình (kg)*	Nhu cầu năng lượng (Kcal)
1– 3 tuổi	14	1.180
4 – 6 tuổi	20	1.470
7 – 9 tuổi	27	1.825

Bảng nhu cầu NLKN cho người Việt nam 2012

Bảng nhu cầu năng lượng cho lứa tuổi vị thành niên (từ 10 - 18 tuổi)

Giới tính	Nhóm tuổi	Cân nặng trung bình (kg)	Nhu cầu năng lượng (KCal)
Nam	10 - 12	34	2.110
	13 - 15	47	2.650
	16 - 18	56	2.980
Nữ	10 - 12	36	2.010
	13 - 15	45	2.205
	16 - 18	49	2.240

Bài tập

Bài 1. Tính nhu cầu năng lượng cho giáo viên nữ, 28 tuổi, cân nặng 50 kg, cao 1m55, khẩu phần ăn hỗn hợp trung bình theo phương pháp tính từng phần.

Bài tập

Nhóm 1: Bệnh nhân nữ 57 tuổi, cân nặng 50kg, cao 1m60 nghề nghiệp nội trợ, bị đái tháo đường typ 2, đang điều trị ngoại trú tại khoa Nội tiết bệnh viện Bạch Mai. Anh chị hãy tính nhu cầu năng lượng cho đối tượng.

Nhóm 2: Bệnh nhân nam, 46 tuổi, nặng 50 kg, cao 1m65, đang điều trị nội trú tại khoa Ngoại, bệnh viện đại học Y Hà Nội. Anh/chị hãy tính nhu cầu năng lượng cho đối tượng.